



BUKU INFORMASI
MENGGUNAKAN PERKAKAS TANGAN
LOG.0018.001.01



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
BANDUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. TUJUAN UMUM.....	2
B. TUJUAN KHUSUS	2
BAB II MENGGUNAKAN PERKAKAS TANGAN	3
A. Memilih, Menggunakan dan Memelihara Perkakas Tangan.....	3
1. Alat Penjepit /Ragum Meja.....	3
2. Alat Penanda Dan Melukis Bidang Kerja	5
3. Stempel/Cap	10
4. Penitik Pusat (Center Punch).....	12
5. Jangka (<i>Divider</i>).....	14
6. Gergaji tangan	21
7. Macam-macam dan Fungsi Kikir (Files)	27
B. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menggunakan Perkakas Tangan	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
A. Buku Referensi	40
DAFTAR ALAT DAN BAHAN.....	41
A. Daftar Peralatan/Mesin.....	41
B. Daftar Bahan	41
DAFTAR PENYUSUN	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu membuat produk yang diinginkan dengan menggunakan perkakas tangan.

B. TUJUAN KHUSUS

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi **Menggunakan Perkakas Tangan** ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memilih perkakas tangan yang tepat menurut keperluan tugas pekerjaan.
2. Menggunakan perkakas tangan untuk membuat hasil yang diinginkan menurut spesifikasi pekerjaan yang mungkin termasuk penghalusan permukaan, tegangan, ukuran dan bentuk tertentu.
3. Mengenal perkakas yang rusak atau tidak aman digunakan dan memutuskan untuk diperbaiki menurut prosedur yang ditunjuk sebelum, selama dan setelah penggunaannya.
4. Melaksanakan perawatan berkala terhadap perkakas, termasuk mengasah dengan tangan menurut prosedur operasi, cara dan teknik standar.
5. Menyimpan perkakas tangan dengan aman di tempat yang tepat menurut prosedur operasi standar dan rekomendasi pabrik pembuat.

BAB II

MENGUNAKAN PERKAKAS TANGAN

A. Memilih, Menggunakan dan Memelihara Perkakas Tangan

1. Alat Penjepit / Ragum Meja

a. Fungsi Ragum

Ragum atau catok (*vice*) merupakan alat utama pada kerja bangku yang berfungsi untuk memegang/ menjepit benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku.



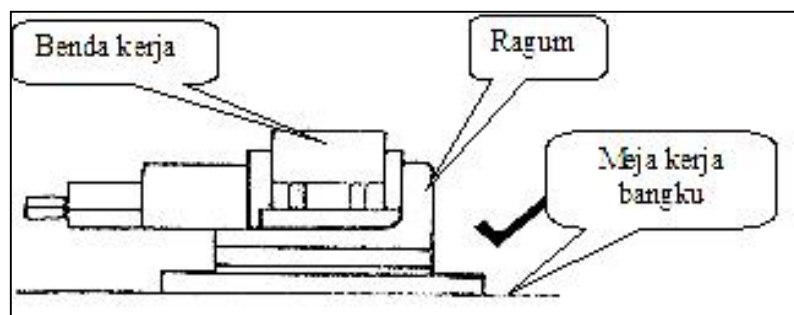
Gambar 1: Ragum

Ragum tersedia dalam berbagai macam variasi bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan kemampuan sumbu gerakannya dibedakan atas tiga macam ragum yaitu: Ragum Biasa, Ragum Berputar, dan Ragum Universal.

Rahang penjepit diberi landasan terbuat dari besi tuang yang permukaannya pada umumnya diberi parutan bersilang agar penjepitan lebih kuat dan tidak licin, sehingga apabila menjepit benda kerja yang halus dan dikawatirkan akan rusak permukaannya maka disarankan untuk memberi lapisan pelindung berupa plat yang dapat menjaga permukaan benda kerja tersebut. Namun ada juga jenis ragum kerja bangku yang rahang penjepitnya dibuat rata dan halus (*digerinda*), dimana jenis ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang sudah memiliki permukaan rata.

b. Penggunaan Ragum

Bagian benda kerja yang terjepit pada ragum diusahakan semaksimal mungkin, hal ini perlu diperhatikan mengingat fungsi mulut ragum selain dapat menjepit lebih kuat juga sebagai dasar kesikuan hasil pekerjaan pengikiran. Hal lain yang sangat penting diperhatikan dalam penjepitan benda kerja adalah kesejajaran permukaan benda kerja dengan mulut ragum.

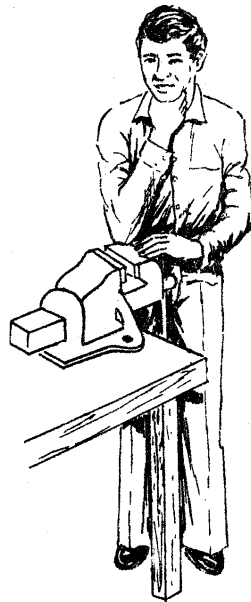


Gambar 2: Pemasangan benda kerja pada ragum

c. Mengatur Ketinggian Ragum

Ketinggian ragum harus diatur sesuai dengan kebutuhan pengerjaan.

Untuk pengerjaan kasar, di mana tenaga pengerjaan diperlukan lebih besar, tinggi ragum diatur lebih rendah. Untuk pengerjaan presisi, ragum diatur lebih tinggi dan untuk pengerjaan yang umum, tinggi ragum diatur seperti pada gambar 3.



Gambar 3: Mengukur Ketinggian Ragum

d. Memelihara Ragum

Ragum sebagai alat penjepit benda kerja, selama dan setelah dipakai harus dirawat secara teratur dan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara ramu antara lain:

1. Ragum tidak digunakan untuk menjepit benda pada proses pengelasan.
2. Benda yang dijepit diupayakan posisinya ditengah-tengah rahang ragum.
3. Beri pelumas pada batang ulir penggerak rahang jalan ragum
4. Jaga agar alat kerja/potong tidak merusak/mengikis rahang penjepit
5. Bersihkan semua kotoran yang menempel pada ragum setelah digunakan
6. Rapatkan kedua rahang ragum apabila sudah tidak digunakan lagi

2. Alat Penanda Dan Melukis Bidang Kerja

Benda kerja yang akan dibuat dengan menggunakan alat tangan, perlu dilukis terlebih dahulu dengan tujuan agar hasil pekerjaan sesuai dengan gambar kerja. Garis-garis gambar (lukisan) yang dibuat pada benda kerja berfungsi sebagai tanda batas pengerjaan. Hasil lukisan benda kerja yang akurat akan memberi arahan, batas pengerjaan yang akurat pula.

a. Mempersiapkan benda yang akan dilukis

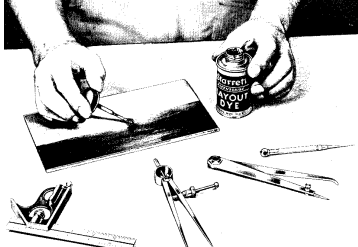
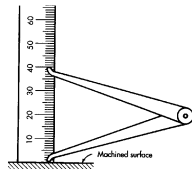
Kondisi benda kerja yang akan dilukis tergantung pada kebutuhan pekerjaan, namun pada prinsipnya benda kerja yang akan dilukis harus mempunyai tiga bidang dasar di mana bidang dasar tersebut berfungsi sebagai dasar kesikuan, dasar pengukuran dan dasar kesejajaran terhadap bidang yang lainnya.

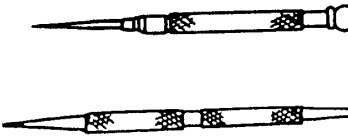
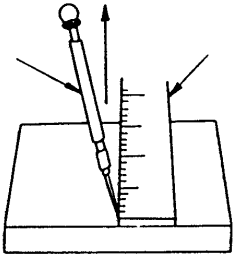
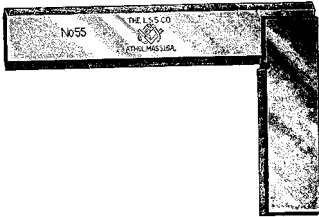
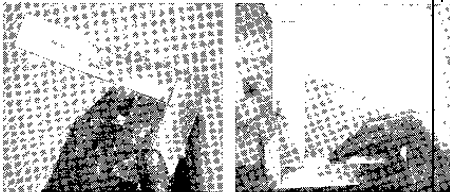
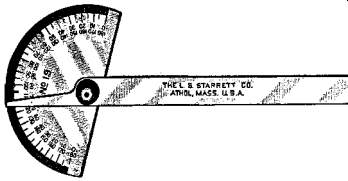
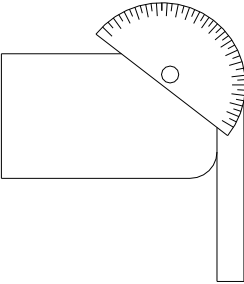
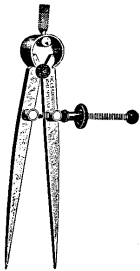
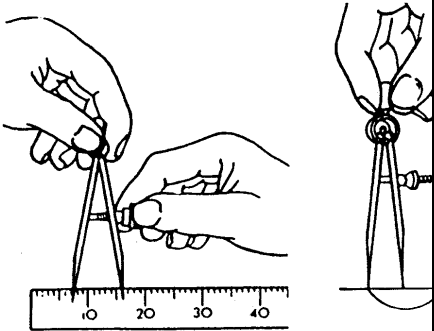
Pembuatan bidang dasar bisa dikerjakan dengan mesin atau dikikir, atau digunting, tergantung kebutuhan pekerjaan. Hal yang sangat penting diperhatikan dalam pembuatan bidang dasar adalah setiap bidang dasar harus rata dan menyiku satu sama lain.

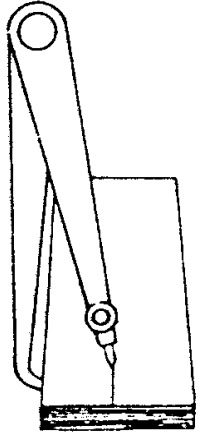
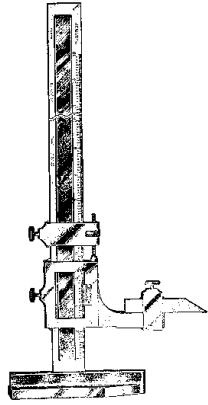
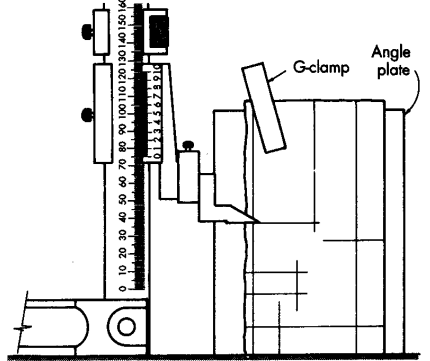
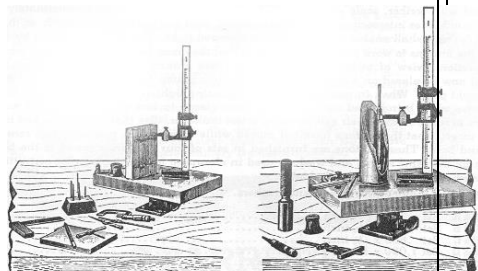
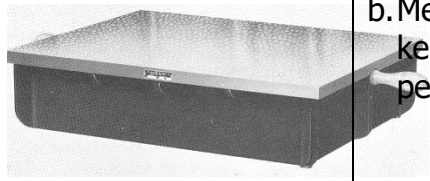
Selanjutnya, setelah semua bidang benda kerja rata dan halus, maka bidang yang akan ditandai atau dilukis bentuk dan ukurannya dilabur dengan bahan pelabur. Bahan pelabur digunakan untuk memperjelas goresan garis atau tanda yang dibuat. Bahan pelabur dapat menggunakan coopersulfat, spidol atau tinta yang dilaburkan pada permukaan benda kerja yang akan dilukis.

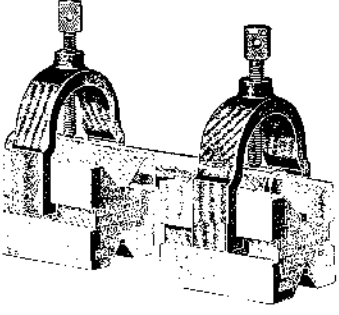
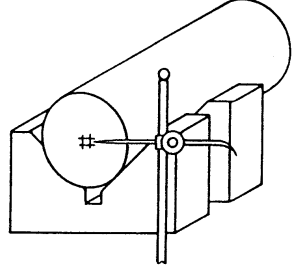
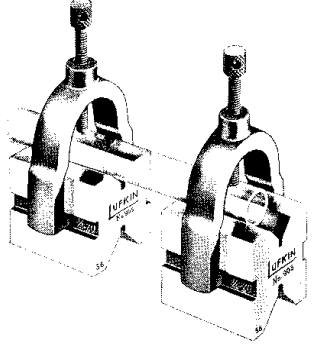
b. Bahan Pelabur dan Alat Lukis Benda Kerja

Berikut ini beberapa macam alat lukis/ gambar benda kerja yang umum digunakan dalam kerja bangku:

No.	Nama dan gambar berikut spesifikasinya	Fungsi	Ilustrasi penggunaan
1.	Pelabur a. Cooper sulfhat b. Spidol permanen (Snowman 500) c. Tinta	Mewarnai permukaan benda kerja	
2.	Penggaris Mulai dari panjang 150 mm hingga 600 mm 	a. Alat Bantu membuat garis lurus b. Acuan ukuran	 

3.	Penggores Mulai dari panjang 150 mm hingga 250 mm 	Membuat garis	
4.	Penyiku, spesifikasi ditentukan oleh panjang daun dan panjang Frame. 	a. Alat bantu membuat garis siku atau sejajar b. Memeriksa kesikuan	 
5.	Busur derajat, Spesifikasi yang umum digunakan dibengkel adalah 180 ° x 100 	a. Alat bantu membuat garis miring/menyiku b. Memeriksa sudut	
6.	Jangka tusuk Mulai dari panjang 100 mm hingga 250 mm 	a. Membuat garis lingkaran b. Membagi garis sama panjang	

7.	Jangka garis Mulai dari panjang kaki 100 mm hingga 300 mm 	Membuat garis sejajar dan mencari titik pusat lingkaran 
8.	Pengukur tinggi Yang umum dipakai, tinggi mulai dari 300 mm hingga 600 mm 	a. Membuat garis sejajar dengan alas b. Mengukur ketinggian  
9.	Meja rata/surface plate Yang umum dipakai ukuran panjang 600 mm dan lebar 400 mm 	a. Landasan alat ukur dan benda kerja dalam penggambaran b. Memeriksa kerataan permukaan 

10.	Balok Vee Yang umum dipakai ukuran 45 x 45 x 50 mm 	a. Alat bantu melukis benda silindris b. Landasan benda silindris yang akan dibor	 
-----	---	---	--

c. Kesalahan dalam melukis bidang kerja:

- 1) Ada garis rangkap/*double* hasil goresan yang bisa menimbulkan salah persepsi pengerjaan
- 2) Titik senter hasil penitik yang tumpul akan menghasilkan garis rangkap sewaktu membuat gambar lingkaran dengan jangka tusuk
- 3) Penggaris yang membengkok akan menghasilkan garis yang bengkok pula

d. Pemeliharaan dan keselamatan kerja alat Lukis

Alat-alat melukis pada benda kerja yang perlu dirawat selama dan setelah digunakan. Prosedur memelihara penggores antara lain:

- 1) Penggores, penitik dan jangka tusuk jangan sekali-kali digunakan terhadap permukaan benda kerja yang keras
- 2) Tidak membiarkan alat-alat lukis tumpul seperti penggores, penitik dan jangka tusuk.

- 3) Jangan menggunakan ujung penggores untuk mencokel
- 4) Tidak menyimpan alat lukis bertumpuk satu sama lain
- 5) Tidak mengantongi alat lukis yang runcing

3. Stempel/Cap

Stempel (*Cap*) adalah salah satu jenis alat penanda yang digunakan untuk menandai logam dan beberapa bahan bukan logam dengan bentuk nomor, huruf, angka dan tanda-tanda lainnya.



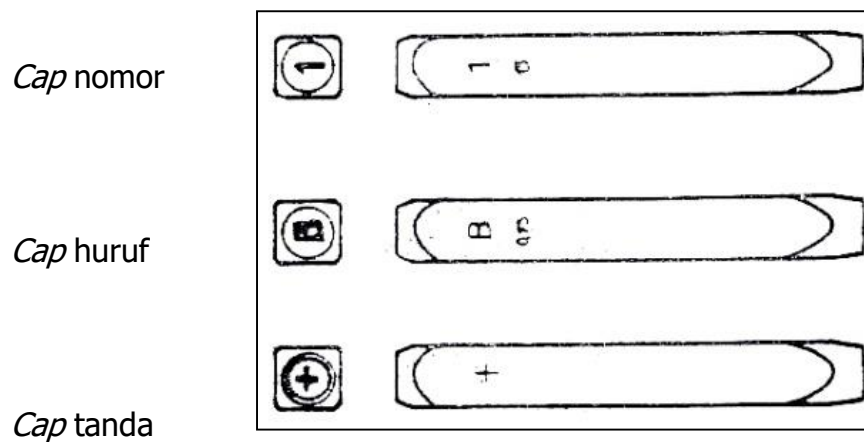
Gambar 5. Stempel (Cap)



Gambar 6. Bagian-Bagian Stempel

a. Jenis-jenis dan Fungsi stempel/ *cap*

Jenis-jenis cap yang biasa terdapat pada bengkel adalah cap nomor, cap huruf dan cap tanda disamping jenis-jenis stempel (*cap*) yang lainnya.

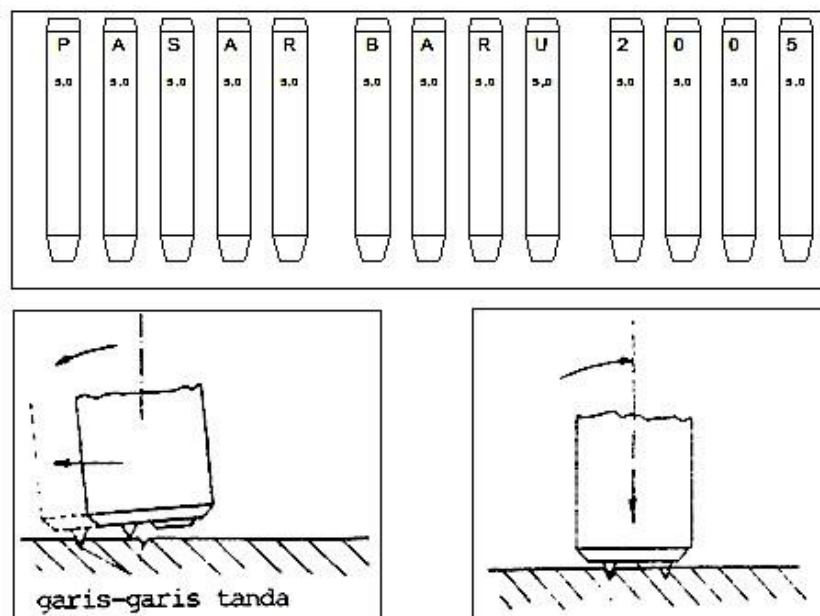


Gambar 7. Jenis-Jenis Stempel (Cap)

b. Cara menggunakan Stempel/Cap

Untuk mendapatkan hasil pengecapan yang baik dan lurus, prosedur penggunaan cap yang benar adalah:

- 1) Pastikan cap yang akan digunakan dipilih dengan benar
- 2) Buatlah garis penuntun/pedoman pada lokasi kata atau nomor yang dibuat.
- 3) Tempatkan benda yang akan di stempel pada posisi yang stabil
- 4) Posisi cap harus tegak lurus pada permukaan bidang yang akan dicap.



Gambar 8. Cara melakukan penandaan dengan cap

c. Memelihara Stempel/Cap

Stempel (*Cap*) adalah salah satu jenis alat penanda pada benda kerja yang perlu dirawat selama dan setelah digunakan. Prosedur memelihara penggores antara lain:

- 1) Pinjamlah stempel (*cap*) selalu satu set agar bagian stempel tidak tercecer
- 2) Gunakan landasan dan palu yang tepat dan masih baik ujung landasannya
- 3) Jangan gunakan stempel untuk menandai logam yang keras atau sudah dikeraskan
- 4) Gunakan stempel sesuai prosedur operasional yang telah ditetapkan
- 5) Kembalikan bagian stempel ke kotaknya dan simpan pada tempatnya

4. Penitik Pusat (Center Punch)

a. Fungsi Penitik

Penitik pusat (*center-punch*) termasuk jenis alat penanda yang terbuat dari baja perkakas dengan bagian badannya dikartel agar tidak licin sewaktu dipegang, ujungnya berbentuk lancip dengan sudut 90° . Penitik pusat digunakan untuk menandai titik pusat lubang yang akan dibor. Penggunaan penitik pusat biasa dilakukan untuk mendapatkan hasil pengeboran yang presisi.

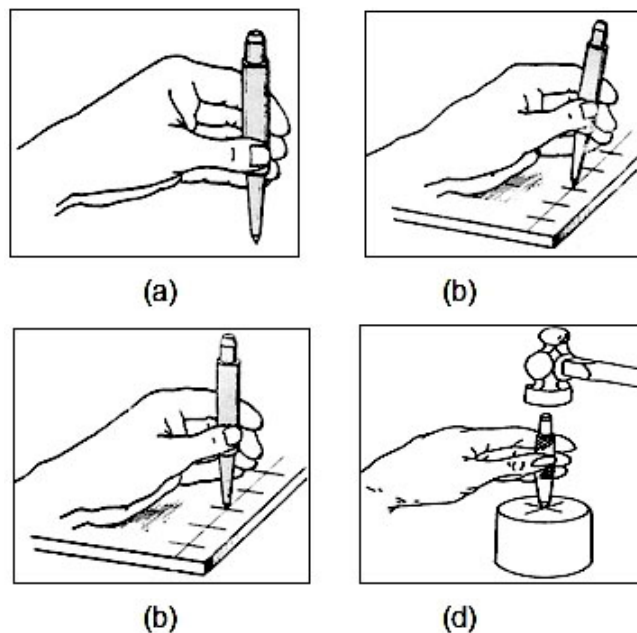


Gambar 9. Penitik Pusat (*Center Punch*)

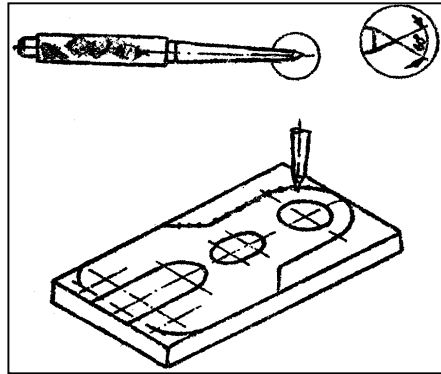
Sedangkan untuk menandai benda kerja dengan garis yang akan dipotong membentuk pola tertentu digunakan penitik garis (*prick-punch*), penitik garis sama bentuknya dengan penitik pusat hanya besar sudut lancipnya adalah 60° .

b. Cara menggunakan penitik (*punch*)

Penitik pusat digunakan untuk menandai permukaan benda yang akan dilubangi dengan mesin bor. Pastikan ujung penitik pusat tepat berada diatas tanda pada permukaan benda kerja, posisi penitik tegak lurus permukaan benda kerja. Lakukan proses pemukulan secara benar pada bagian ujung atas kepala penitik.



Gambar 10. Cara menggunakan penitik pusat



Gambar 11. penggunaan penitik garis

Sedangkan cara penggunaan penitik garis bisa dilihat seperti gambar 11 disamping berikut ini:

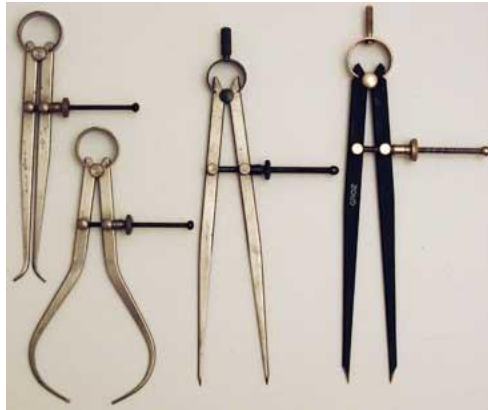
c. Memelihara Penitik

Penitik sebagai alat menandai posisi dan menajamkan garis hasil melukis pada benda kerja yang perlu dirawat selama dan setelah digunakan. Prosedur memelihara penitik antara lain:

1. Jangan menggunakan ujung penggores untuk menitik logam yang keras
2. Jaga ketajaman ujung penitik selama digunakan
3. Asah ujung penitik sesuai standar sudut penitik bila tumpul
4. Simpan penitik pada tempatnya jika sudah tidak digunakan

5. Jangka (*Divider*)

Jangka adalah alat bantu yang digunakan untuk membuat garis lingkaran, garis lurus, garis sejajar bidang sisi. Selain fungsi tersebut jangka juga digunakan sebagai alat bantu pada pengukuran tak langsung suatu objek dimensi.



Gambar 12. Macam-Macam Jangka

Jangka dibedakan atas beberapa bentuk sesuai dengan fungsinya antara lain: jangka tusuk, jangka bengkok, jangka hati, jangka kaki dan jangka tongkat. Macam-macam bentuk jangka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

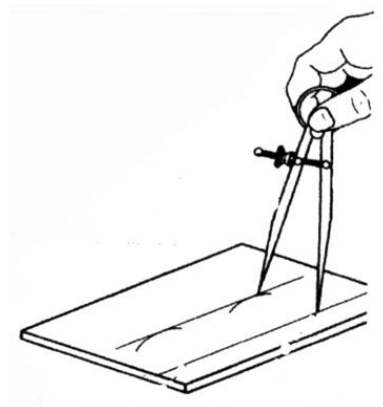
a. Fungsi dan penggunaan macam-macam Jangka



Gambar 12. Jangka Tusuk

- **Jangka Tusuk**

Fungsi jangka tusuk adalah alat pembuat tanda yang digunakan terutama untuk menggaris lingkaran dan sumbu. Jangka tusuk juga digunakan untuk meneruskan jarak panjang dari satu mistar ke suatu benda kerja



Gambar 13. Penggunaan Jangka Tusuk

Cara menggunakan jangka tusuk pada penandaan bahan

- 1) Pastikan baut pengatur terpasang dengan kencang.
- 2) Atur jarak kedua ujung jangka sesuai dengan ukuran jari-jari lingkaran atau radius.
- 3) Tempatkan salah satu kaki jangka pada titik senter/sumbu.

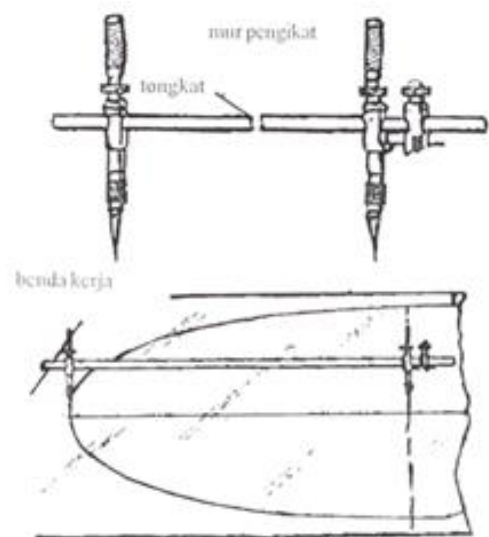
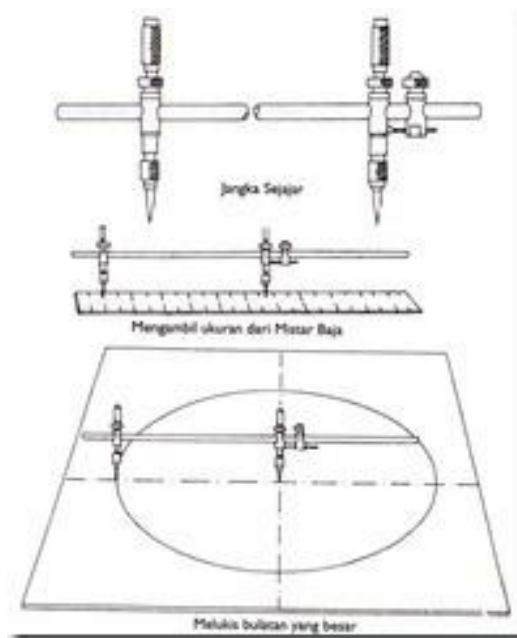
- 4) Putar jangka arah melingkar menggesek bidang benda



Gambar 14. Jangka Tongkat

- **Jangka Tongkat**

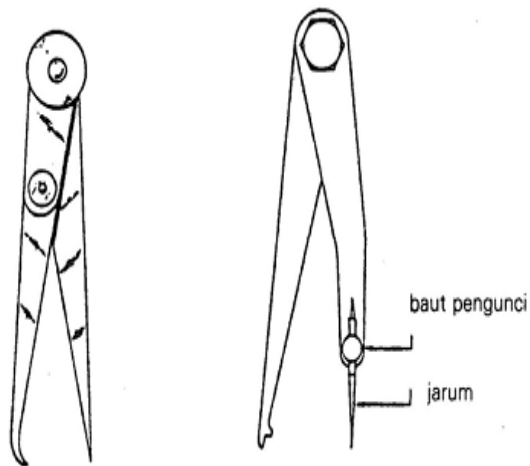
Jangka tongkat termasuk alat penanda yang digunakan untuk menggambar lingkaran yang besar pada bidang permukaan benda kerja (plat), jarum tongkat dapat digeser-geser kedudukannya sesuai dengan besar jari-jari lingkaran yang dikehendaki



Gambar 15. Penggunaan Jangka Tongkat

Cara menggunakan jangka tongkat untuk membuat lingkaran.

- 1) Pastikan posisi jarum dalam keadaan kuat dan tidak goyang pada batang.
- 2) Tangan kiri memegang jangka yang berada pada pusat lingkaran.
- 3) Tangan kanan memutar ujung jangka membentuk lingkaran.

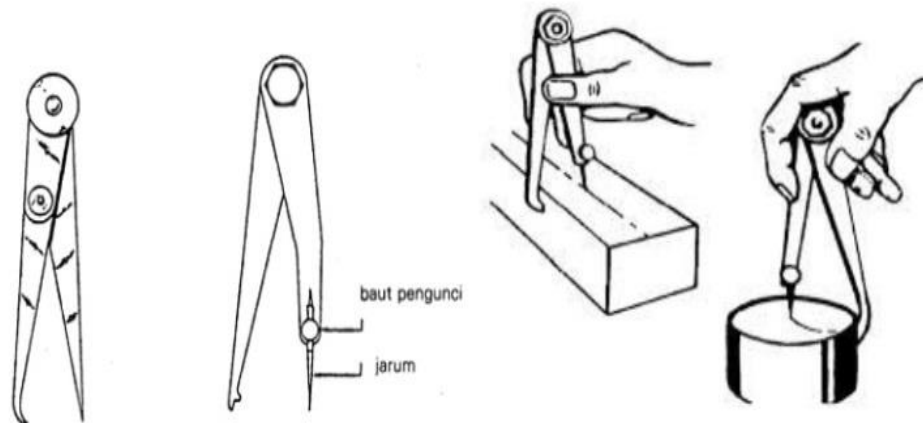


Gambar 16. Jangka Hati/Pincang

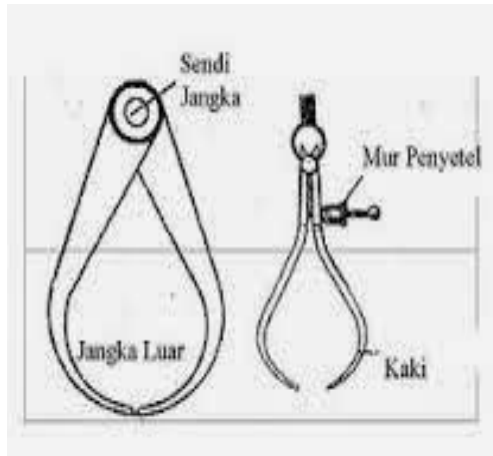
- **Jangka Hati (*Hermaphrodite caliper*)**

Bentuk dari jangka pincang ialah kaki yang satu ujungnya sama dengan kaki pada jangka tusuk, sedangkan yang satunya lagi sama bentuknya dengan kaki jangka bengkok. Jangka pincang ini sangat banyak digunakan pada pekerjaan melukis dan menandai seperti; untuk menarik garis sejajar, mencari titik senter/pusat

Cara menggunakan penggunaan Jangka Hati/Pincang



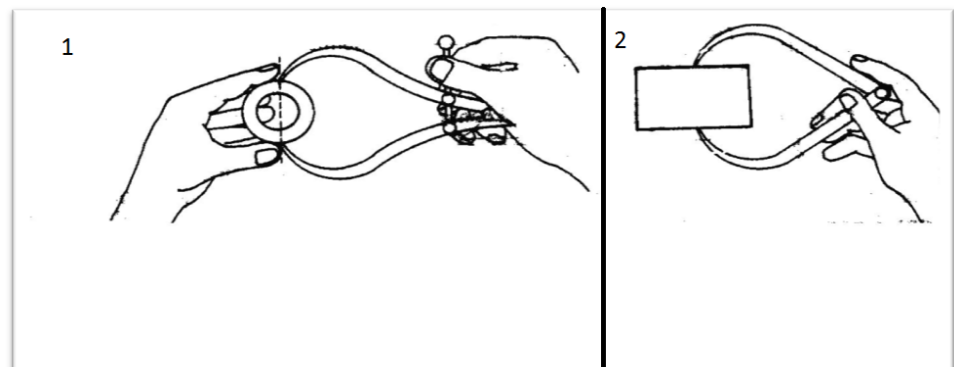
Gambar 172. Jangka Hati/Pincang



Gambar 18. Jangka Bengkok

- **Jangka Bengkok**

Jangka bengkok termasuk alat penanda yang terbuat dari baja perkakas yang kedua ujung kakinya disepuh/dikeraskan. Jangka ini dipergunakan untuk mengambil ukuran bidang luar (tebal/diameter) dan memeriksa kesejajaran bidang



Gambar 19. Penggunaan Jangka bengkok

Cara menggunakan jangka bengkok

- 1) Ukur diameter luar benda kerja
- 2) Kencangkan baut pengatur
- 3) Ukur diameter luar benda kerja dengan bantuan mistar



Gambar 203. Jangka Kaki

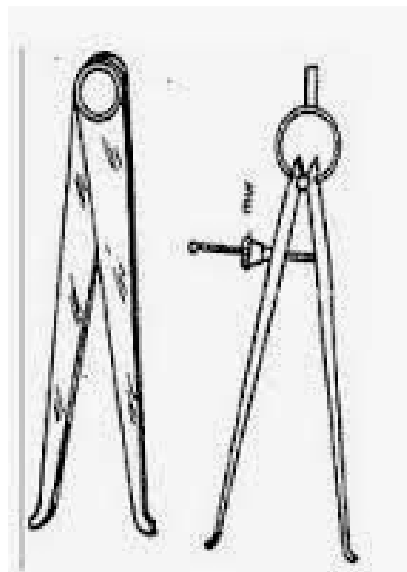
- **Jangka Kaki**

Jangka Kaki disebut juga jangka dalam karena digunakan untuk mengukur bagian dalam suatu benda kerja.

Fungsi jangka kaki adalah untuk mengukur diameter dalam (diameter lubang) atau lebar suatu celah. Kakinya berbentuk lurus dengan ujung menonjol ke luar. Hasil pengukuran harus dikonversikan dengan alat ukur mistar, meteran atau siku-siku.

Jangka kaki terbuat dari baja terpilih macam-macam jangka kaki:

1. Jangka kaki dengan engsel
2. Jangka kaki dengan baut dan penyetel dan pegas
3. jangka kaki dengan skala ukuran

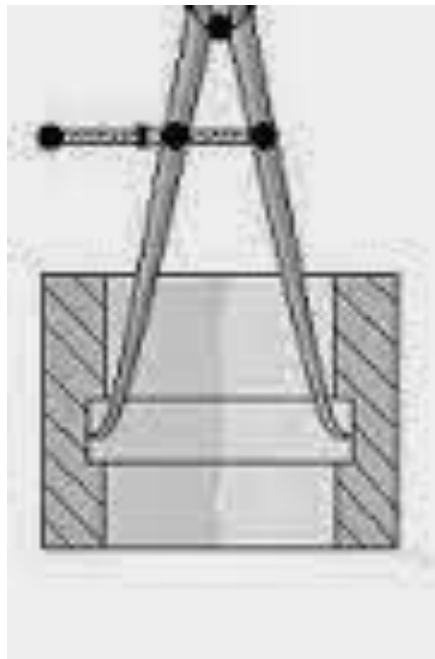


Gambar 21. Gambar Jangka kaki

▪ Cara menggunakan jangka Kaki

Mengukur Benda Kerja dengan Jangka Luar dan Dalam

- 1) Siapkan benda kerja yang akan diukur.
- 2) Ambil jangka luar/dalam lakukan pengukuran.
- 3) Ambil/lepaskan jangka dari benda kerja, ukur jarak jangka dengan mistar dan baca angka pada mistar, misal $x = 3 \text{ cm}$.



Gambar 22. Penggunaan Jangka Kaki

b. Memelihara macam-macam Jangka

Jangka sebagai alat menandai posisi dan melukis pada benda kerja yang perlu dirawat selama dan setelah digunakan. Prosedur memelihara jangka antara lain:

- 1) Gunakan jangka sesuai kegunaan dan prosedur pemakaiannya
- 2) Jangan menggunakan ujung jangka untuk mencongkel
- 3) Jaga ketajaman ujung jangka yang runcing selama digunakan
- 4) Asah ujung jangka sesuai standar sudut tepat bila tumpul

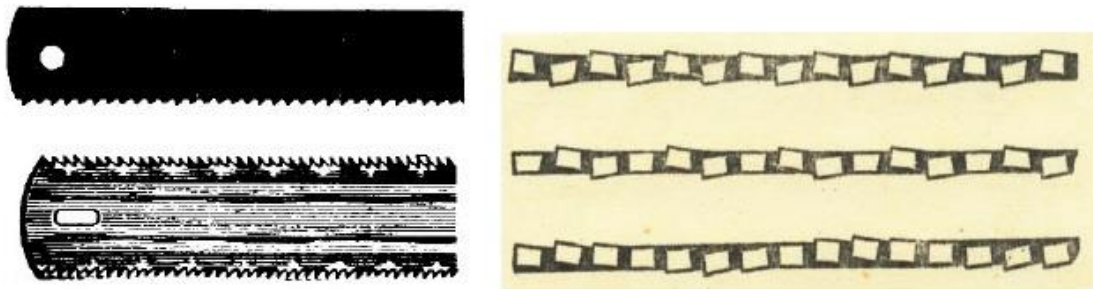
5) Simpan jangka pada tempatnya jika sudah tidak digunakan

6. Gergaji tangan

Gergaji tangan adalah perkakas tangan yang terdiri dari sengkang dan daun gergaji. Sengkang gergaji ada yang tetap dan ada yang dapat diatur panjang pendeknya menyesuaikan panjang daun gergaji yang digunakan. Sengkang gergaji berfungsi sebagai pemegang sekaligus penegang daun gergaji saat digunakan.



Gambar 43. Gergaji Tangan



Gambar 24. Daun Gergaji

1. Pemilihan Daun Gergaji Tangan

Spesifikasi gergaji tangan meliputi:

- Jenis gigi
- Jenis daun gergaji

- Panjang daun gergaji (bilah)

Tabel: 1 Jenis gigi gergaji dan fungsinya

No.	Ilustrasi	Nama	Fungsi
1.	 Setelan penggaruk	Raker set	Umum
2.	 Setelan lurus	Straight set	Non ferro/ paduan
3.	 Setelan gelombang	Wavy set	Baja profil

Tabel: 2 Jumlah gigi tiap panjang 1 inchi berikut fungsinya

No.	Jumlah gigi tiap inci	Pemakaian	
		Jenis bahan	Tebal bahan minimum
1.	14	Lunak	5.5 mm
2.	18	Lunak s.d Sedang	4.2 mm
3.	24	Sedang s.d Keras	3,2 mm
4.	32	Keras	2,4 mm

Tabel: 3 Jenis daun gergaji berikut fungsinya (lihat di lampiran materi)

No.	Jenis daun gergaji	Pemakaian
1.	Single cut 	Kedalaman tak terbatas

No.	Jenis daun gergaji	Pemakaian
2.	Double cut 	Maksimal kedalaman pemotongan sedikit di bawah gigi sebelah atas.

1) Cara menggunakan gergaji tangan

Gergaji tangan merupakan alat pemotong dan pembuat alur yang sederhana, bagian sisinya terdapat gigi-gigi pemotong yang dikeraskan. Bahan daun gergaji pada umumnya terbuat dari baja perkakas (*tool steel*), baja kecepatan tinggi (HSS) dan baja tungsten (*tungsten steel*).

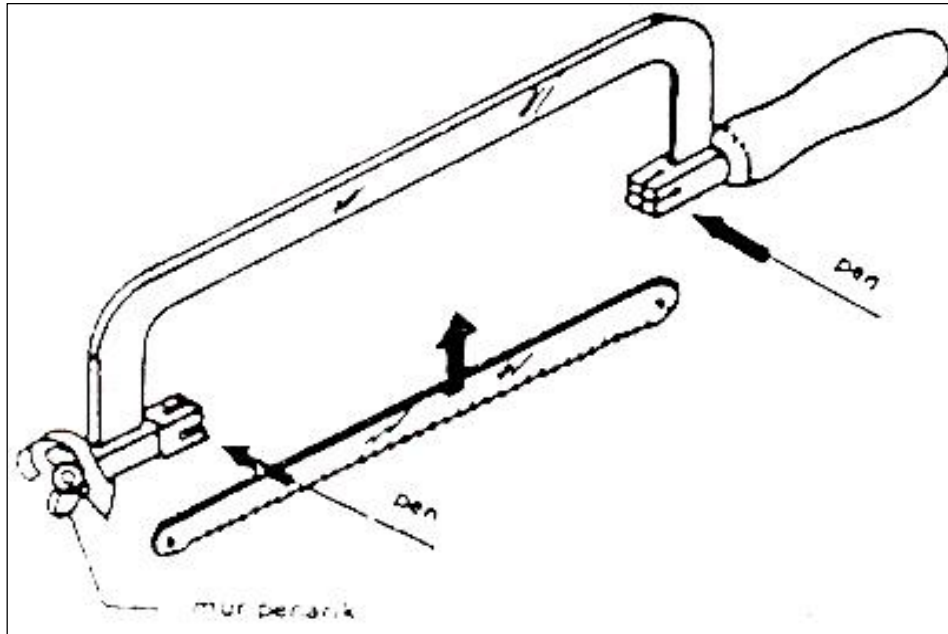
a. Kecepatan langkah menggergaji

Kecepatan langkah menggergaji bisa dianggap sama dengan kecepatan langkah mengikir untuk ukuran panjang yang sama. Hal ini dapat dipahami karena jenis bahan daun gergaji sama dengan jenis bahan kikir, yaitu dari baja karbon. Jadi kecepatan langkah untuk menggergaji baja lunak adalah sekitar 40 langkah permenit.

b. Pemasangan daun gergaji

Dalam pemakaiannya, daun gergaji dipasang pada sengkang. Posisi pemasangan daun gergaji dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Ketentuan pemasangan daun gergaji adalah sebagai berikut:

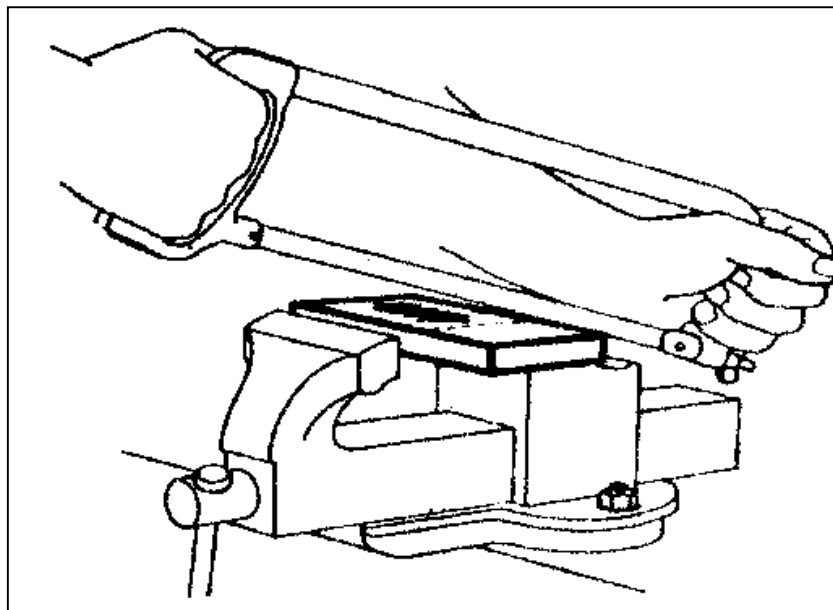
- Gigi gergaji harus menghadap ke muka
- Ketegangan daun gergaji harus cukup, sehingga tidak terjadi lenturan pada waktu dipakai



Gambar 55. Pemasangan Daun Gergaji pada Bingkai/Senggang

2) Pemegangan dan penekanan gergaji

Cara menggergaji hampir mirip sama dengan cara mengikir, yang berbeda adalah cara pemegangan.



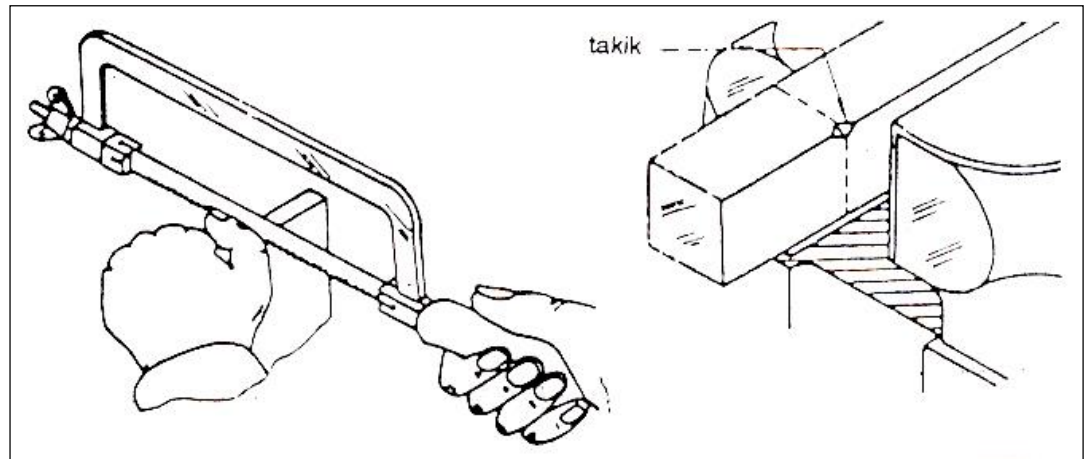
Gambar 26. Pemegangan Bingkai/Senggang Gergaji

3) Langkah penggergajian

Untuk pemotongan yang tidak presisi, awal penggergajian dapat langsung dengan gergaji itu sendiri.

Adapun cara memotong dengan gergaji tangan adalah sebagai berikut:

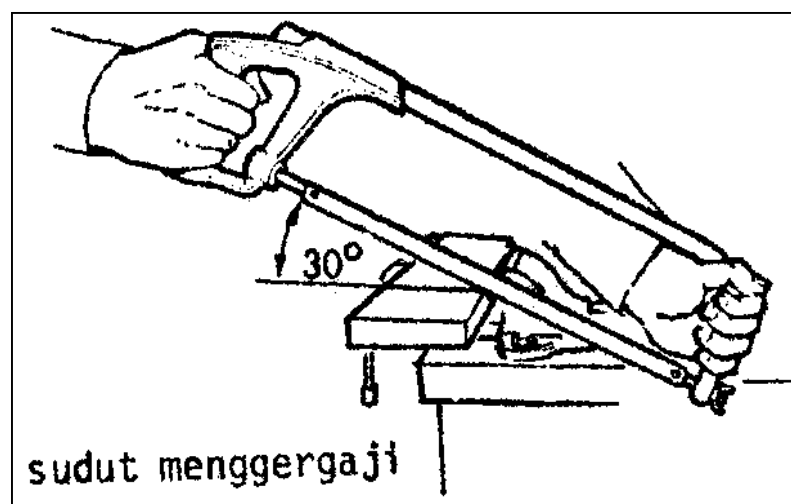
a) Membuat alur (penjelasan lihat di lampiran materi)



Gambar 67. Membuat Alur untuk Permulaan Menggergaji

b) Awal penggergajian

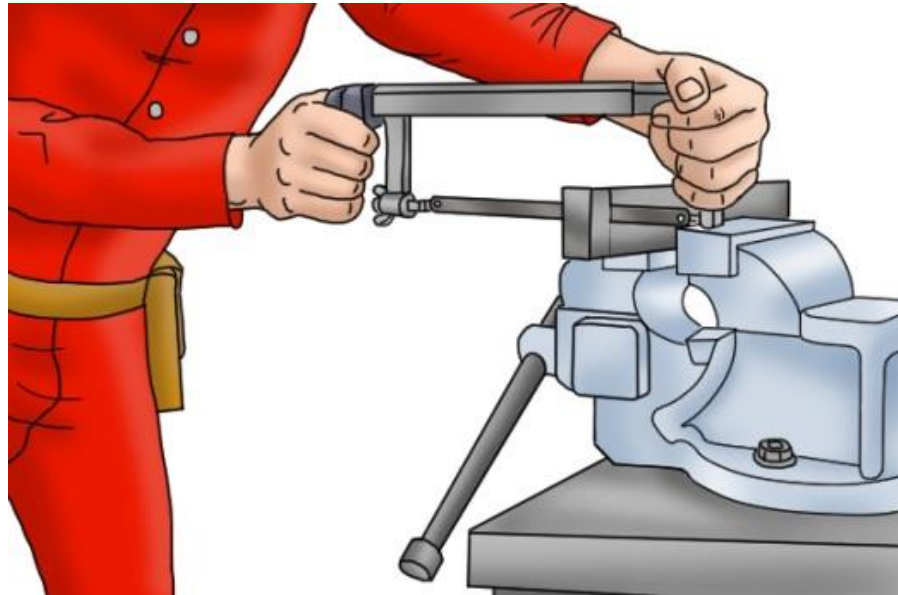
Sebagai awal penggergajian kedudukan gergaji, menyudut $\pm 30^\circ$, selanjutnya gergajilah bagian sisi terlebih dahulu yang lambat laun sudutnya makin kecil.



Gambar 28. Sudut Awal Penggergajian

c) Pemotongan Benda Kerja

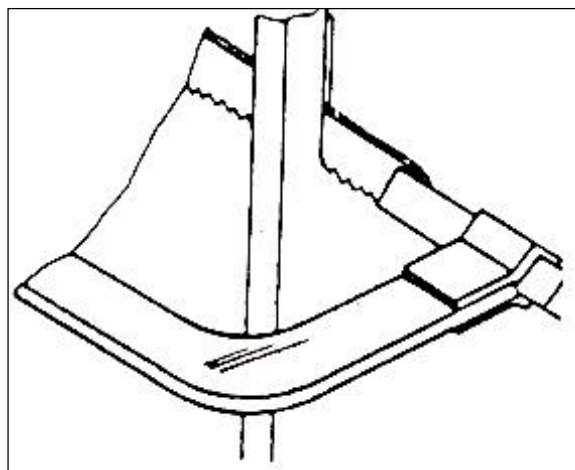
Potonglah benda kerja pada bagian yang dekat dengan mulut catok/ragum.



Gambar 29. Posisi Penggergajian Benda Kerja

d) Bahan lebih lebar

Bila bahan yang akan digergaji melebihi lebar sengkang gergaji, maka pemasangan daun gergaji harus diputar 90°.



Gambar 30. Daun Gergaji Tegak Lurus terhadap Sengkang Gergaji

4) Perawatan dan Pemeliharaan Gergaji

Gergaji tangan sebagai alat memotong logam atau benda kerja perlu dirawat selama dan setelah digunakan. Prosedur memelihara mata gergaji dan sengkangnya antara lain:

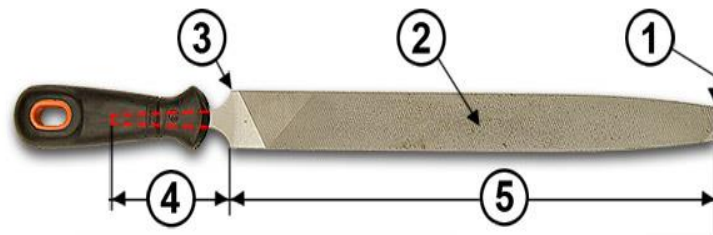
- a) Tebal minimal bahan yang dipotong adalah 2 x pitch gigi (tiga gigi harus selalu berada pada daerah pemotongan). Hal ini diperlukan untuk menghindari gigi rontok.
- b) Perhatikan pada waktu pemasangan daun gergaji, arah gigi atau mata sayat harus menghadap ke depan.
- c) Pengencangan tidak boleh membuat sengkang menjadi bengkok namun daun gergaji terikat dengan kuat dan aman.
- d) Setelah digunakan, sengkang gergaji dikendorkan dengan cara mengendorkan mur pengencang.
- e) Untuk pemotongan yang dianggap presisi atau perlu lurus, penekanan gergaji diatur cukup ringan dan diawali dengan kikir segitiga

7. Macam-macam dan Fungsi Kikir (Files)

Kikir adalah perkakas tangan (*hand tools*) yang umumnya tersedia pada sebagian besar bengkel (*workshop*). Kikir terbuat dari bahan baja jenis khusus untuk perkakas yang telah di perkeras.

Bagian-bagian utama kikir

Bagian-bagian utama dari kikir rata (*flat file*) adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Ujung
2. Muka
3. Bahu
4. Tangkai
5. Panjang

Gambar 7. Bagian-Bagian Utama Kikir

Fungsi setiap bagian utama kikir

1. Ujung : biasanya digunakan untuk mengikis terak karbon pada material komponen
2. Muka : digunakan untuk mengikis/meratakan benda kerja
3. Bahu : bagian ini digunakan saat melepaskan tangkai dan batang kikir dengan cara dipukul dengan palu
4. Tangkai : sebagai bagian pemegang saat kikir digunakan
5. Panjang : merupakan bagian/ daerah pengikisan saat digunakan yang merupakan panjang kikir

• **Spesifikasi kikir**

Spesifikasi kikir ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya : jenis gigi, kekasaran gigi, penampang dan panjang.



Gambar 8. Macam-Macam Kikir

- **Teknik penggunaan kikir**

Pada proses kerja bangku terdapat beberapa perkakas tangan termasuk alat potong yang digunakan untuk proses pembentukan benda kerja.

Salah satu alat potong yang digunakan untuk proses kegiatan tersebut adalah kikir, dimana aplikasinya dapat digunakan untuk berbagai proses kegiatan kerja bangku.

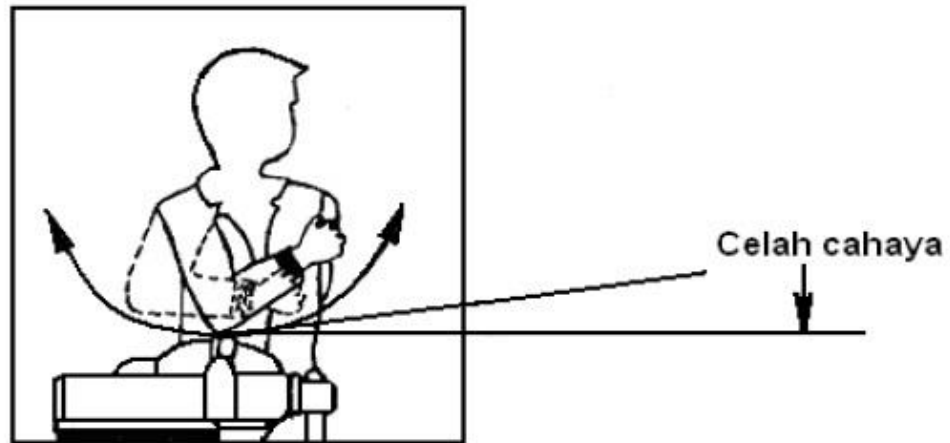
a) Teknik penggunaan kikir untuk menentukan bidang dasar

Yang dimaksud dengan bidang dasar adalah bidang yang dijadikan acuan untuk pengambilan ukuran, kesikuan dan kesejajaran terhadap bidang lain.

Suatu pekerjaan yang berbentuk balok, minimal harus mempunyai 3 bidang dasar, di mana bidang dasar tersebut diambil dari bidang yang berbatasan satu sama lain. Karena fungsinya sebagai acuan terhadap bidang yang lain, maka bidang dasar harus rata dan menyiku satu sama lain. Bidang dasar ditentukan secara berurutan, mulai dari bidang yang paling luas hingga yang paling kecil serta demikian pula dengan urutan pengerjaannya.

b) Mengatur ketinggian ragam

Ketinggian ragam harus diatur sesuai dengan kebutuhan pengerjaan. Untuk pengerjaan kasar, di mana tenaga pengerjaan diperlukan lebih besar, tinggi ragam diatur lebih rendah. Untuk pengerjaan presisi, ragam diatur lebih tinggi dan untuk pengerjaan yang umum, tinggi ragam diatur setinggi siku pada lengan seperti terlihat pada gambar berikut.



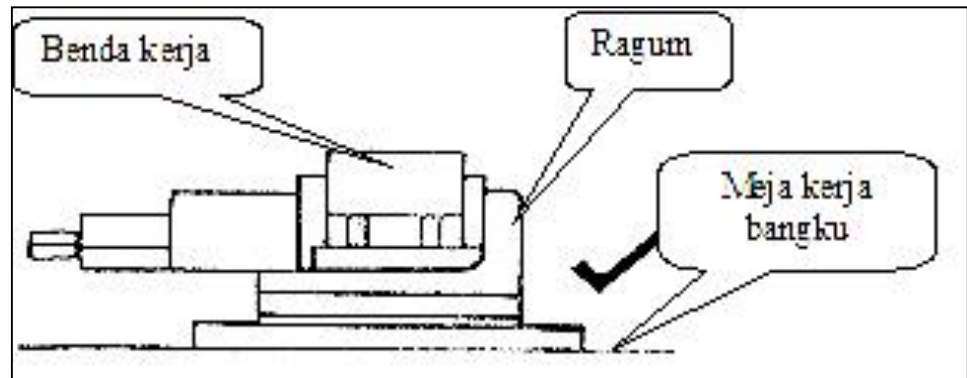
Gambar 9. Mengatur Ketinggian Ragum

c) Pencekaman benda kerja

Pencekaman benda kerja dilakukan dengan menggunakan ragum. Ragum adalah alat untuk menjepit benda kerja sebelum dilakukan proses pengikiran, untuk membuka rahang ragum dilakukan dengan cara memutar tangkai/tuas pemutar kearah kiri (berlawanan arah jarum jam) sehingga batang berulir akan menarik landasan tidak tetap pada rahang tersebut, demikian pula sebaliknya untuk pekerjaan pengikatan benda kerja tangkai pemutar diputar kearah kanan (searah jarum jam).

d) Pencekaman benda kerja pada saat mengikir

Bagian benda kerja yang terjepit pada ragum diusahakan semaksimal mungkin, hal ini perlu diperhatikan mengingat fungsi mulut ragum selain dapat menjepit lebih kuat juga sebagai dasar kesikuan hasil pekerjaan pengikiran. Hal lain yang sangat penting diperhatikan dalam penjepitan benda kerja adalah kesejajaran permukaan benda kerja dengan mulut ragum.



Gambar 33. Pemasangan Benda Kerja pada Ragum

e) Pemilihan Kikir

Kikir yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, baik dalam segi kualitas pekerjaan maupun dalam segi bentuk. Untuk kualitas pekerjaan, yang perlu diperhatikan adalah ketajaman dan kemulusan kikir, seperti tidak bengkok dan tidak cacat. Untuk kebutuhan pekerjaan, kikir sudah dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran.

f) Pemegangan dan penekanan kikir

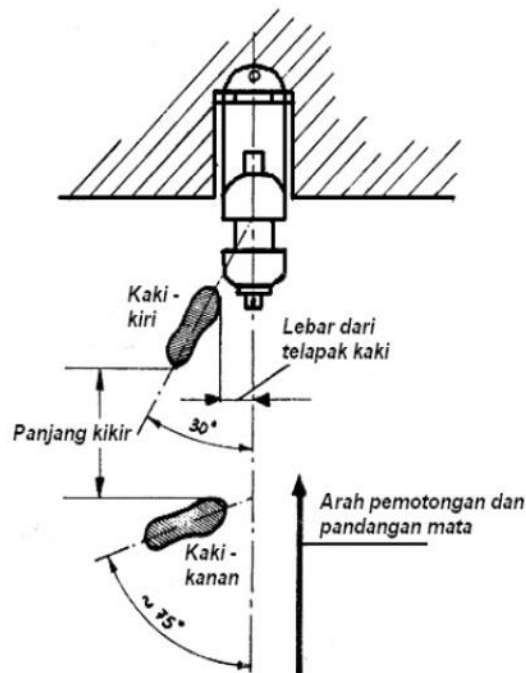
Selama digunakan kikir harus dipegang dengan kuat namun tidak membuat jari dan pergelangan terasa pegal dan cepat lelah.

Cara pemegangan dan penekanan kikir disesuaikan dengan ukuran kikir dan sifat pengerjaan. Tabel 5.9 menunjukkan pemegangan kikir untuk berbagai ukuran dan kebutuhan pengikiran.

g) Gerakan badan dan ayunan kikir

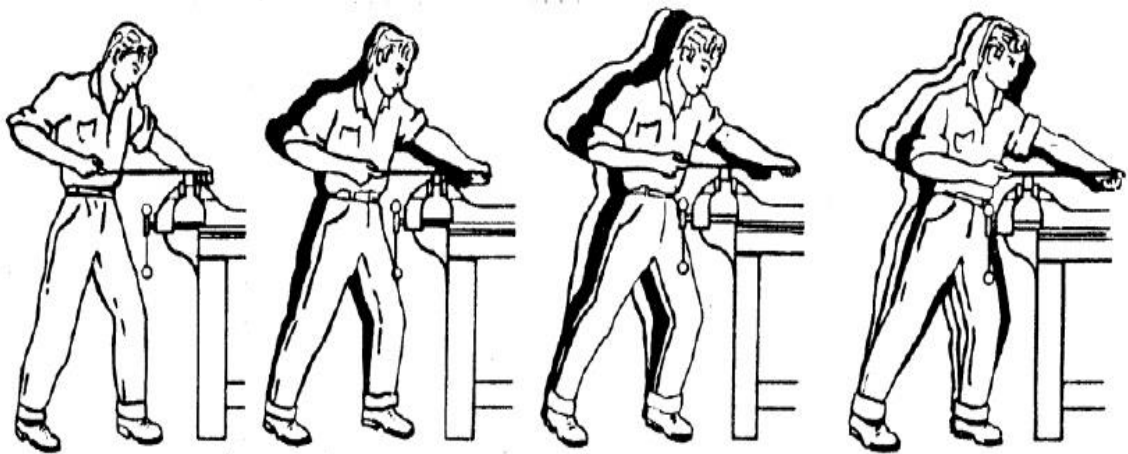
Mengikir merupakan suatu pekerjaan yang sepenuhnya menggunakan anggota badan dan tenaga yang cukup besar serta berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini tentunya perlu disertai dengan kenyamanan kerja dalam artian antara gerakan badan, pengaturan tenaga dan perasaan dapat berjalan secara serasi. Jika tidak bisa berakibat vatal, cepat lelah dan badan akan terasa sakit-sakit. Disadari bahwa kondisi postur tubuh setiap orang tentunya berbeda, bagaimana mengikir dapat dilakukan dengan cara yang cocok. Namun secara umum

ketinggian ragum, posisi kaki dan gerakan badan tidak jauh berbeda, sebagai pendekatan kesesuaian itu dapat diilustrasikan sebagai berikut



Gambar 34. Posisi Kaki dalam Mengikir

Setelah posisi kaki benar, bagaimana gerakan dalam mengikir. Gerakan mengikir yang benar adalah gerakan kedua tangan yang diikuti oleh ayunan badan supaya gerakan kedepan mendapatkan tekanan yang memadai. Gerakan harus maksimal sepanjang kikir dan jumlah gerakan kedepan (pemotongan) kurang lebih 40 – 50 gerakan per menit.



Gambar 3510. Gerakan Mengikir

h) Kecepatan langkah mengikir

Kecepatan langkah mengikir harus disesuaikan dengan kondisi badan dan peralatan serta bahan yang dikikir. Berdasarkan pendekatan perhitungan kecepatan langkah mesin sekrup, kecepatan langkah mengikir dapat diperkirakan sebagai berikut:

Kecepatan langkah mengikir

$$S = \frac{600 \text{ CS}}{L} \text{ langkah/ menit}$$

Dimana:

S = Kecepatan langkah/ menit

CS = Cutting speed dalam satuan m/menit

L = Panjang langkah pengikiran diambil dari panjang kikir

600 = diambil dari perbandingan waktu maju dan mundur 3 : 2

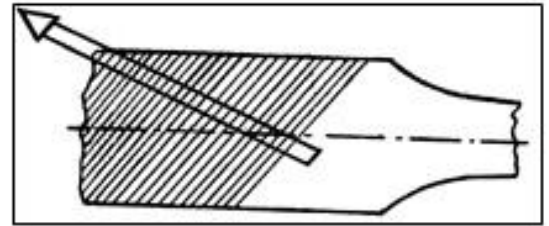
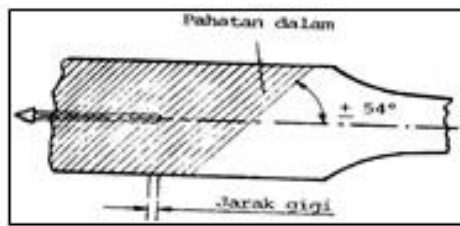
Latihan:

Kecepatan langkah untuk mengikir rangka klem C dari bahan baja lunak dengan bahan kikir dari baja karbon Cs diambil 20 m/menit menggunakan kikir panjang 12".

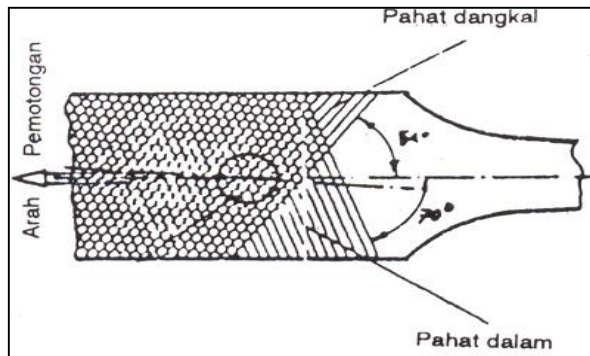
$$\begin{aligned} S &= \frac{600 \times 20}{12 \times 25,4} \\ &= \frac{12.000}{304,8} = \pm 40 \text{ langkah/ menit} \end{aligned}$$

i) Arah pemakanan kikir

Deretan gigi kikir dibuat miring terhadap sumbu badan kikir. Pada jenis *double cut* kedua alur tidak sama dalam, semua ini mempunyai fungsi yang berbeda. Alur yang lebih dalam berfungsi untuk jalan keluar tatal sedangkan alur yang dangkal berfungsi untuk mematahkan tatal menjadi pendek-pendek sehingga mudah keluar.



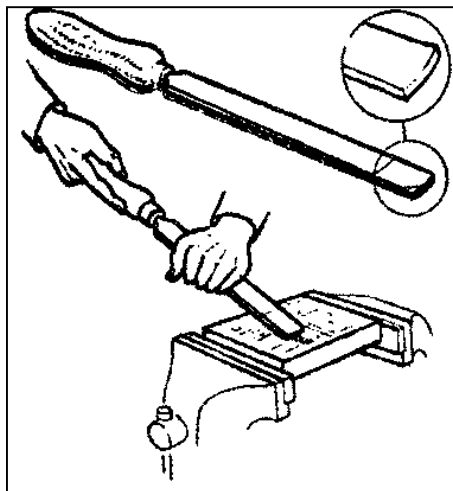
Gambar 36. Arah Pemakanan Kikir Gigi Tunggal



Gambar 37. Kikir Gigi Ganda

j) Pengikiran lapisan keras kulit benda kerja (lapisan terak)

Gigi kikir memenuhi semua badan kikir, ada gigi samping dan ada gigi muka. Gigi-gigi ini dibuat dengan fungsi yang berbeda.



Gigi samping atau bagian ujung kikir digunakan untuk membuang lapisan yang keras, seperti lapisan terak/karbon pada kulit benda kerja sebagai akibat pembentukan proses panas, atau permukaan hasil pemotongan dengan las karbit/asetilin. Sedangkan gigi muka digunakan untuk pengikiran permukaan yang lunak.

Gambar 38. Menghilangkan Kulit yang Keras dengan Ujung Kikir

- **Mengikir Benda Kerja**

a) Pengikiran bidang dasar 1

Langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh untuk mendapatkan pengikiran yang efisien antara lain:

1) Arah pengikiran lebih banyak, memanjang dan diagonal.

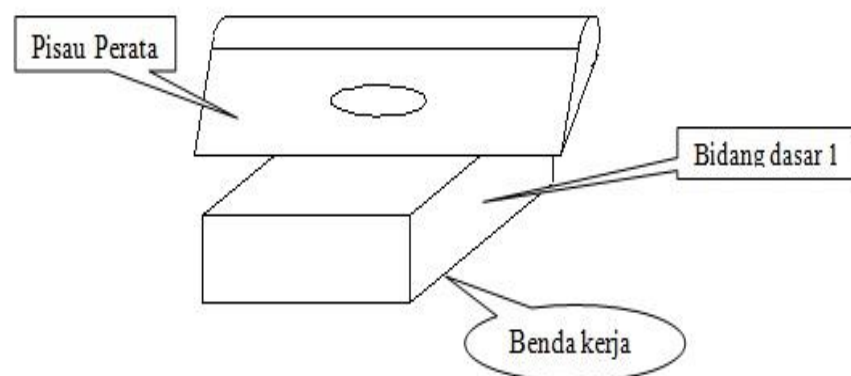
Keseimbangan tekanan kikir di atas benda kerja sangat dipengaruhi oleh panjangnya tumpuan di mana kikir bekerja. Semakin panjang tumpuan semakin stabil keseimbangan tekanan kikir bekerja. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil pengikiran yang rata dengan mudah, perlu dipilih kearah mana kikir bisa bekerja dengan baik.

2) Panjang langkah pengikiran

Di samping arah pengikiran, hal lain yang sangat berpengaruh terhadap hasil pengikiran adalah panjang - pendeknya langkah pengikiran. Semakin panjang langkah pengikiran, semakin labil kikir bekerja, dan sebaliknya semakin pendek langkah pengikiran semakin stabil kikir bekerja.

3) Pemeriksaan secara cermat dengan alat yang laik pakai.

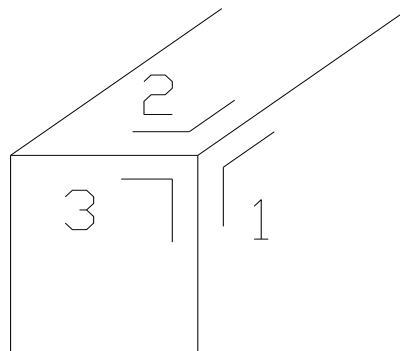
Pemeriksaan kerataan permukaan hasil pengikiran dipengaruhi oleh kehandalan alat ukur yang digunakan serta cara dan teknik pengukuran yang diterapkan



Gambar 39. Pemeriksaan Kerataan Hasil Pengikiran

b) Pengikiran Bidang dasar 2 dan 3

Pengikiran bidang dasar 2 bisa dimulai jika bidang dasar 1 sudah betul-betul rata, jika tidak maka kesikuan bidang dasar 2 terhadap bidang dasar 1 sulit diperoleh. Demikian pula dengan kesikuan bidang dasar 3 terhadap bidang dasar 2. Dalam pengikiran bidang dasar 2, konsentrasi pengerjaan lebih sulit apalagi pada waktu pengikiran bidang dasar 3. Hal ini dapat dipahami karena selain mengejar kerataan juga mengejar kesikuan di mana keduanya itu harus dicapai secara simultan.



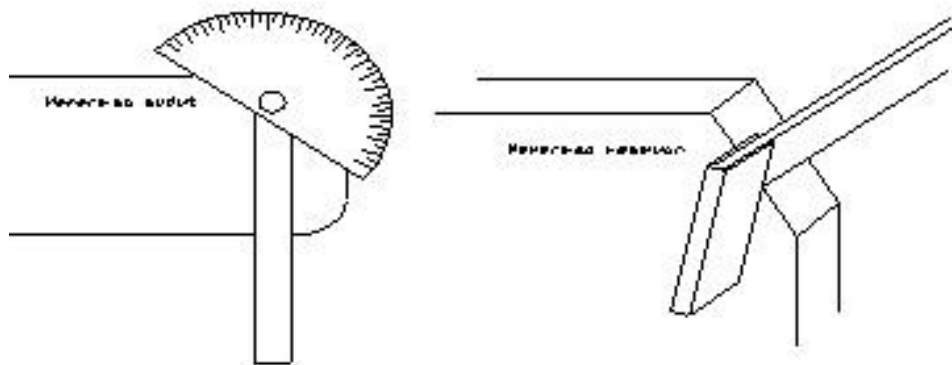
Gambar 40. Bidang Dasar 1, 2 dan 3

- **Perhatian**

Jika bidang dasar tidak rata dan tidak menyiku satu sama lain maka dengan sendirinya akan timbul masalah dalam pelukisan nanti, terlebih-lebih jika pelukisan menggunakan pengukur tinggi di atas meja perata.

- **Mengikir miring**

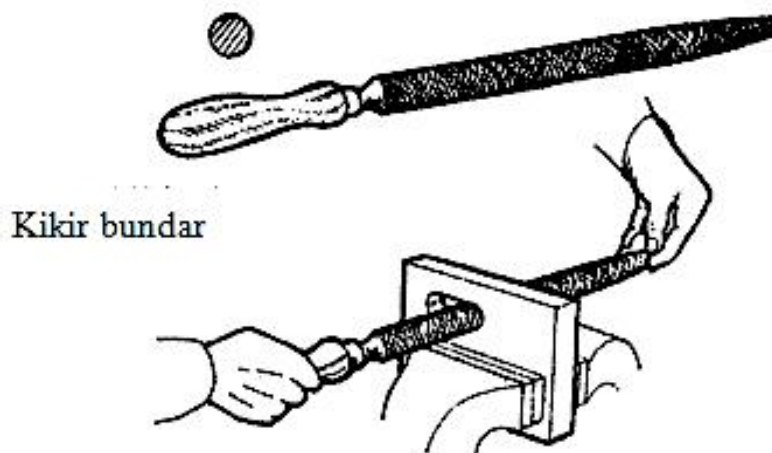
Pada prinsipnya pengikiran miring sama saja dengan pengikiran rata, yang berbeda hanya terletak pada posisi pemasangan benda kerja. Demikian pula dengan jenis dan spesifikasi kikir yang digunakan. Prinsip pemeriksaan hasil pengikiran sama dengan prinsip pemeriksaan bidang dasar 3.



Gambar 41. Pemeriksaan Hasil Pengikiran Miring

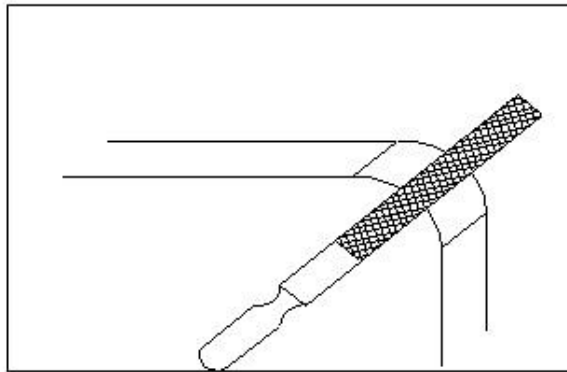
- **Mengikir radius**

Ada dua jenis pengikiran radius yaitu pengikiran radius luar dan radius dalam. Jenis kikir yang digunakan untuk mengikir radius dalam adalah kikir bundar atau kikir setengah bundar, sedangkan untuk radius luar adalah kikir pelat atau kikir yang mempunyai bidang rata.



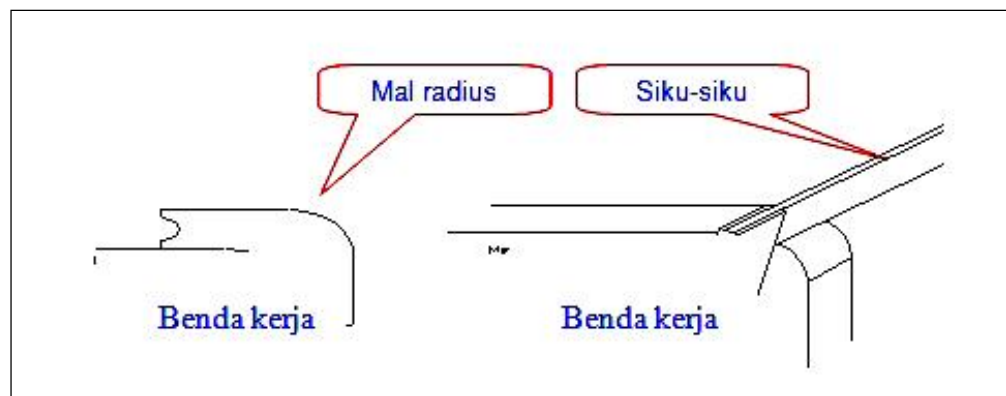
Gambar 42. Pengikiran Radius Dalam

Penggunaan kikir bundar atau setengah bundar, dalam pengikiran radius dalam, selain kikir didorong makan kedepan juga sambil sedikit diputar dengan tujuan untuk pemanfaatan semua gigi kikir selain tatal mudah keluar.



Gambar 43. Pengikiran Radius Luar

Prinsip pemeriksaan hasil pengikiran radius sama dengan prinsip pemeriksaan hasil pengikiran miring.



Gambar 44. Pemeriksaan Hasil Pengikiran Radius & Kesikuan

Merawat dan Memelihara Kikir

Kikir sebagai alat pengikis dan pembentuk benda kerja logam yang memiliki mata potong yang banyak perlu dirawat selama dan setelah digunakan. Prosedur memelihara kikir antara lain:

1. Pilih dan gunakan kikir sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang benar
2. Jangan gunakan kikir untuk meratakan atau membentuk logam yang keras atau sudah dikeraskan
3. Jangan gunakan kikir untuk memukul atau mencongkel
4. Tempatkan kikir tidak bertumpuk atau bergesekan dengan benda keras lainnya

5. Bersihkan mata-mata kikir dari geram besi atau kotoran dan debu selama digunakan.
6. Bersihkan kikir dan kotoran dan simpan pada yang telah disediakan

B. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menggunakan Perkakas Tangan

Harus bersikap secara:

1. Cermat dan teliti dalam menganalisis dan memilih kebutuhan alat dan ;
2. Taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan dalam menyusun tahapan penyajian;
3. Berpikir analitis mengumpulkan informasi dan mengerjakan tugas-tugas .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

1. B.H.Amstead, Philip F. Ostwald, Myron L. Begeman, Bambang Priambodo (1995). *Teknologi Mekanik*, Jakarta : Erlangga.
2. Ron Culley. *Fitting And Machining*, Tafe Publications Unit.
3. (1928). *Alat-alat Tangan Semester I*, Bandung : PPPG Teknologi.
4. Robert G. Dixon (1981). *Benchwork*, New York : Delmar Publisher Inc.
5. John Gain (1996). *Engineering Workshop Practices*, South Melbourne – Australia : Internasional Thomson Publishing.
6. John R. Walker (1977). *Machining Fundamentals*, South Holland – Illinois : The Goodheart – Willcox Company, Inc. Publishers.

DAFTAR ALAT DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Ragum dan meja Kerja	
2.	Mistar Baja	
3.	Penggores	
4.	Jangka tusuk	
5.	Jangka garis	
6.	Penitik	
7.	Sigmat/ jangka geser	
8.	Kikir Rata	
9.	Pisau Perata	
10.	Penyiku presisi	
11.	Palu Konde	
12.	Stempel Huruf	
13.	Stempel Angka	
14.	Landasan	
15.	Sengkang dan daun gergaji	
16.		

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.	Mild Steel	Setiap peserta
2.	Bahan Pelabur	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

DAFTAR PENYUSUN

No.	Nama	Profesi
1.	..	1. Instruktur ... 2. Asesor ... 3. Anggota ...